



BÁO CÁO NHẬP MÔN KĨ NĂNG MỀM

Kĩ năng mềm (Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

KHOA: KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO NHẬP MÔN NGÀNH VÀ KỸ NĂNG MỀM

Đề tài: Hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu

SINH VIÊN THỰC HIỆN :

Tên sinh viên : Hạ Thị Hoài Nhi - 25NS041 (L)

Nguyễn Bảo Minh - 25NS034

Trần Xuân Lộc - 25NS029

Trần Trung Nguyên - 25NS038

Lớp : 25NS

Niên Khóa : 2025-2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Trần Thu Thủy

Đà Nẵng, Tháng 12/2025

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

KHOA: KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO NHẬP MÔN NGÀNH VÀ KỸ NĂNG MỀM

Đề tài: Hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu

SINH VIÊN THỰC HIỆN :

Tên sinh viên : Hạ Thị Hoài Nhi - 25NS041 (L)

Nguyễn Bảo Minh - 25NS034

Trần Xuân Lộc - 25NS029

Trần Trung Nguyên - 25NS038

Lớp : 25NS

Niên Khóa : 2025-2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Trần Thu Thủy

Đà Nẵng, Tháng 12/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
LỜI CẢM ƠN.....	3
DANH SÁCH HÌNH VẼ.....	4
DANH SÁCH BẢNG BIỂU.....	5
MỞ ĐẦU.....	6
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Thực trạng mật khẩu yếu.....	7
1.2. Vì sao cần kiểm tra độ mạnh mật khẩu.....	8
1.3. Lý do nhóm chọn đề tài.....	9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	10
2.1 Nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử bảo mật website.....	10
2.2 Quy trình kiểm thử bảo mật website.....	10
2.3 Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong website.....	11
2.4 Các công cụ hỗ trợ kiểm thử bảo mật website.....	11
2.5 Tài liệu và tiêu chuẩn tham khảo.....	12
CHƯƠNG 3. Ý TƯỞNG SẢN PHẨM.....	13
3.1 Giới thiệu và Tầm quan trọng.....	13
3.2 Mô tả chức năng sản phẩm.....	13
3.3 Thuật toán kiểm tra và Gợi ý cải thiện.....	14
3.4 Kết luận và Hướng phát triển.....	14
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	15
4.1 Giao diện.....	15
4.2 Thuật toán đánh giá.....	15
CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI.....	17
5.1 Môi trường triển khai.....	17
5.2 Thiết kế giao diện bằng CSS.....	17
5.3 Thuật toán kiểm tra mật khẩu bằng Javascript.....	17
5.4 Kết nối giao diện với thuật toán.....	18

5.5 Kiểm thử (Testing).....	18
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ SẢN PHẨM.....	19
6.1 Giao diện sản phẩm.....	19
6.2 Thử nghiệm với 5 ví dụ mật khẩu.....	19
6.3 Chất lượng hoạt động.....	19
6.4 Kết luận phần kết quả.....	20
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ – HẠN CHẾ - HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	21
7.1 Đánh giá kết quả đạt được.....	21
7.2 Hạn chế của hệ thống.....	21
7.3 Hướng phát triển trong tương lai.....	22
7.4 Biện pháp:.....	23
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN.....	24
8.1 Kết quả đạt được.....	24
8.2 Hạn chế của đề tài.....	24
8.3 Định hướng phát triển.....	25
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	26
PHỤ LỤC.....	27
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.....	28

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô giảng viên đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành bài báo cáo với chủ đề “*Hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu*”. Những kiến thức và góp ý quý báu của thầy cô không chỉ giúp chúng em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bảo mật thông tin mà còn là nền tảng quan trọng cho quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Chúng em cũng xin cảm ơn nhà trường đã cung cấp môi trường học tập nghiêm túc, tài liệu tham khảo và cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ cho việc học tập và thực hiện báo cáo.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn các thành viên trong nhóm đã luôn hỗ trợ, phối hợp và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Mặc dù đã rất cố gắng, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy, cô thông cảm và đóng góp ý kiến để chúng em có thể hoàn thiện hơn trong những lần nghiên cứu sau.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1.1 *Một bài viết của VTV về xu hướng đặt mật khẩu năm 2025 của Việt Nam*

Hình 1.2 *Top những mật khẩu được sử dụng nhiều ở Việt Nam*

Hình 1.3 *Bài báo của IBM về việc báo cáo vi phạm năm 2020*

Hình 4.1 *Mô tả hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu*

Hình 7.1 *8 cách để không bị rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng*

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 4.1 Mô tả các thành phần

Bảng 6.1 Kết quả mẫu

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, dữ liệu số trở thành tài sản quan trọng của cá nhân lẫn tổ chức. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó là sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là những vụ xâm nhập trái phép thông qua việc khai thác mật khẩu yếu. Mật khẩu – lớp bảo vệ cơ bản và phổ biến nhất – lại thường bị người dùng xem nhẹ do thói quen đặt mật khẩu đơn giản, dễ nhớ hoặc sử dụng trùng lặp trên nhiều nền tảng. Điều này khiến nguy cơ rò rỉ thông tin, mất tài khoản và thiệt hại về tài chính ngày càng gia tăng.

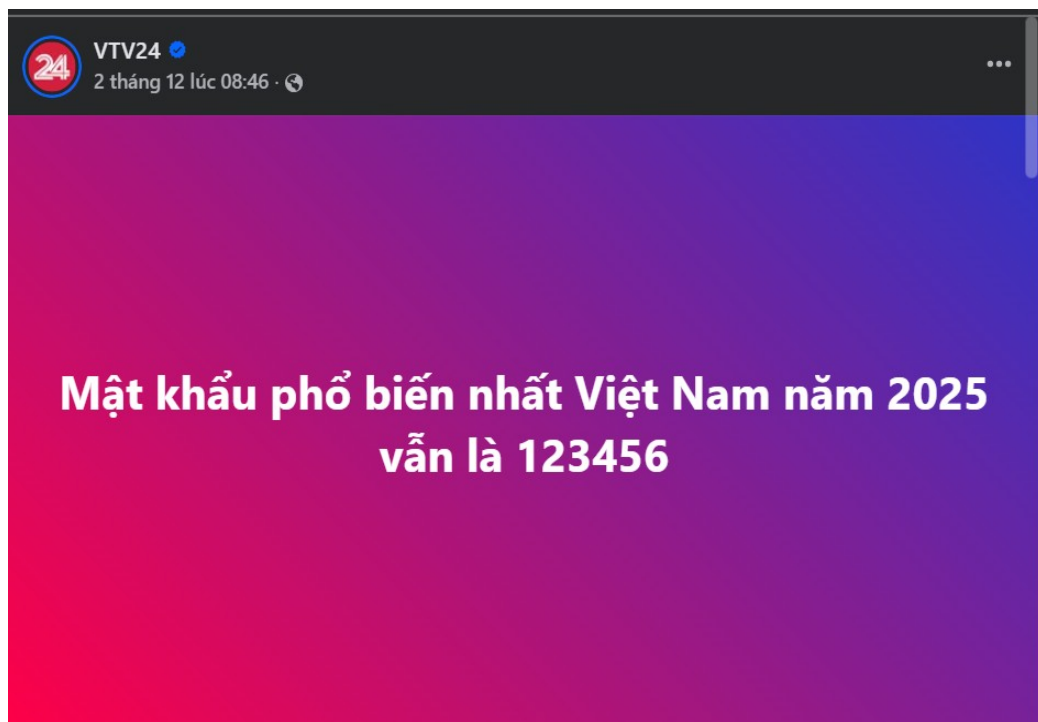
Vì vậy, nhu cầu xây dựng **hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu** trở nên vô cùng cần thiết. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ người dùng nhận biết mức độ an toàn của mật khẩu mình đang sử dụng mà còn đưa ra gợi ý cải thiện, góp phần nâng cao ý thức bảo mật và giảm thiểu rủi ro tấn công mạng. Đề tài “Hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu” tập trung nghiên cứu các tiêu chí đánh giá mật khẩu, phương pháp phân tích mức độ an toàn và xây dựng mô hình kiểm tra mật khẩu dựa trên các thuật toán phổ biến hiện nay.

Thông qua báo cáo này, người đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về mật khẩu mạnh – yếu, các nguy cơ bảo mật liên quan, cũng như quy trình thiết kế một hệ thống đánh giá mật khẩu hiệu quả và thân thiện với người dùng.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Thực trạng mật khẩu yếu

Trong thời đại ngày nay với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin nhiều loại hình dịch vụ trực tuyến cũng vì thế mà hình thành. Các loại hình này đều có đặc điểm chung chính là yêu cầu người dùng tạo một tài khoản người dùng để lưu thông tin về đặc điểm sở thích cá nhân và mật khẩu để bảo vệ sự an toàn cho tài khoản đó. Hầu hết mọi người đều dùng những mật khẩu đơn giản dễ ghi nhớ như *123456*, *password*, *qwerty*,... “Mới đây, công ty an ninh mạng NordPass đã công bố bảng xếp hạng mật khẩu phổ biến tại Việt Nam trong năm 2025. Theo đó, mật khẩu 123456 được người Việt đặt 1.899.982 lần, gấp đôi vị trí thứ hai với mật khẩu 123456789 có 858.317 lượt đặt.”



Hình 1.1 Một bài viết của VTV về xu hướng đặt mật khẩu năm 2025 của Việt Nam

Rank ⓘ	Password ⓘ	Count ⓘ
1	123456	1,899,982
2	123456789	858,317
3	12345678	603,756
4	admin	384,767
5	Demo@123	199,610
6	kenboy00	160,174
7	123123	158,619

Hình 1.2 Top những mật khẩu được sử dụng nhiều ở Việt Nam

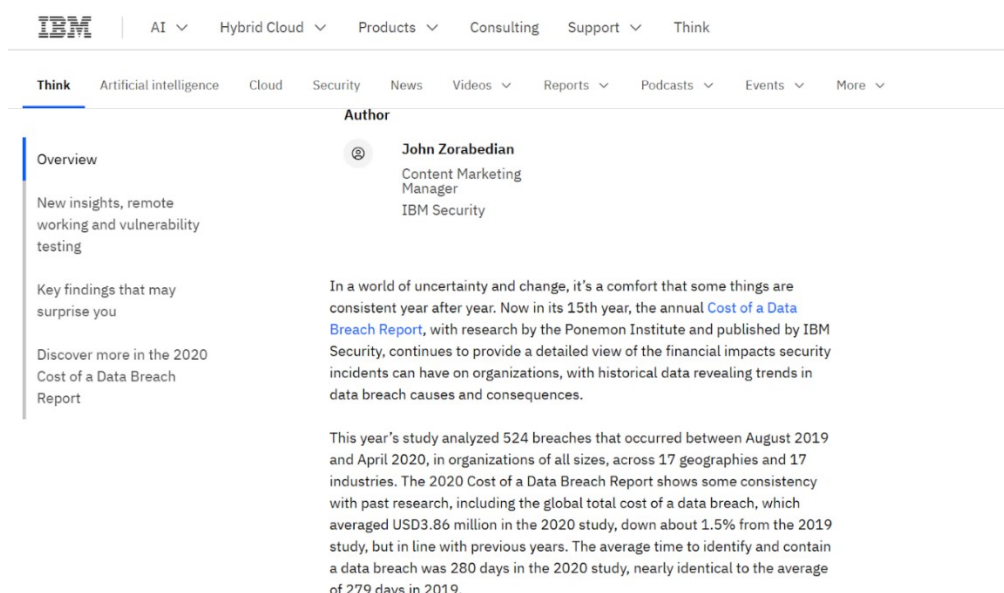
- Nguồn: VTV24 -

+ Nhưng chính những mật khẩu đơn giản đó lại trở thành mục tiêu dễ tấn công cho tin tặc. Chỉ cần vài công cụ dò mật khẩu tự động, hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào tài khoản của người dùng trong vài giây. Việc này không chỉ làm lộ thông tin cá nhân mà còn có thể kéo theo hàng loạt hậu quả nghiêm trọng như mất dữ liệu quan trọng, bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, lộ thông tin ngân hàng hay thậm chí bị lợi dụng để lừa đảo người khác.

+ Chính vì vậy, ý thức tạo và bảo vệ mật khẩu mạnh đang trở thành một vấn đề cấp thiết trong thời đại số. Người dùng cần trang bị cho mình kiến thức tối thiểu về an toàn thông tin, từ việc đặt mật khẩu đủ dài và phức tạp, kích hoạt xác thực hai lớp, cho đến thói quen thay đổi mật khẩu định kỳ và cảnh giác trước các đường link lạ. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể tự bảo vệ mình trong thế giới trực tuyến đầy rủi ro nhưng cũng nhiều cơ hội này.

1.2. Vì sao cần kiểm tra độ mạnh mật khẩu

80% các vụ rò rỉ dữ liệu xảy ra do mật khẩu bị tấn công, và những sự cố này đã gây ra thất thoát hàng triệu đô la cho nhiều công ty. Theo IBM, trung bình một vụ rò rỉ dữ liệu gây thiệt hại lên đến 3.86 triệu đô la trong năm 2020. Đối với cá nhân, mật khẩu bị lộ có thể khiến người dùng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, đánh cắp danh tính, v.v.



Hình 1.3 Bài báo của IBM về việc báo cáo vi phạm năm 2020

- Một thủ thuật phổ biến nhất mà tội phạm mạng sử dụng để đánh cắp Master Password là kỹ thuật brute-force, hay còn gọi là tấn công từ điển. Cụ thể, tội phạm mạng sẽ chạy một chương trình máy tính để thử kết hợp các từ, cụm từ và số khác nhau cho đến khi dò được mật khẩu đúng. Các mật khẩu dễ đoán nhất như 'anhyeuem' hay '123456' có thể bị phá chỉ trong chưa đầy một giây.

- Vì vậy việc kiểm tra độ mạnh của mật khẩu là vô cùng cần thiết nó giúp cho người dùng hiểu được mức độ an toàn của mật khẩu họ đang sử dụng từ đó đưa ra sự thay đổi mật khẩu hợp lý và có tính bảo mật. Hơn nữa việc kiểm tra này có thể cảnh báo các yếu tố dễ bị tấn công và góp phần giảm nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tài chính hay các dữ liệu quan trọng.

1.3. Lý do nhóm chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề về bảo mật thông tin và an toàn trực tuyến đang ngày càng được quan tâm bởi cộng đồng, các tổ chức và các nhà chức trách trên toàn thế giới. Hơn nữa vấn đề nhóm chọn còn mang tính thực tiễn cao phù hợp với mọi đối tượng sử dụng Internet. Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, mật khẩu vẫn là phương thức xác thực được sử dụng phổ biến nhất để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dùng chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo mật mật khẩu, trong khi các phương thức kiểm tra mật khẩu hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Những lỗ hổng trong quá trình kiểm tra và quản lý mật khẩu có thể dẫn đến nguy cơ rò rỉ dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản và nhiều hình thức tấn công mạng phức tạp khác.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử bảo mật website

Để quá trình kiểm thử mang lại hiệu quả, người kiểm thử cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:

- Phòng thủ theo chiều sâu (Defense in Depth): Không dựa vào một lớp bảo vệ duy nhất, mà kết hợp nhiều lớp bảo vệ (ứng dụng, mạng, cơ sở dữ liệu).
- Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege): Tài khoản, tiến trình hoặc dịch vụ chỉ được cấp quyền tối thiểu để giảm rủi ro nếu bị xâm nhập.
- Kiểm soát đầu vào và đầu ra: Mọi dữ liệu từ người dùng hoặc hệ thống khác cần được xác thực, kiểm tra và lọc để ngăn tấn công kiểu Injection hay XSS.
- Xác thực và phân quyền đúng cách: Đảm bảo người dùng chỉ được truy cập tài nguyên phù hợp với vai trò của họ.
- Ghi nhật ký và giám sát (Logging & Monitoring): Theo dõi các hoạt động nghi ngờ, giúp phát hiện sớm sự cố bảo mật.

2.2 Quy trình kiểm thử bảo mật website

Một quy trình kiểm thử bảo mật website thường bao gồm 6 bước chính sau:

1. Thu thập thông tin (Information Gathering):

Giai đoạn đầu tiên, người kiểm thử tiến hành thu thập thông tin về mục tiêu như địa chỉ IP, tên miền, công nghệ sử dụng, cấu trúc thư mục,... bằng.

2. Phân tích cấu trúc website:

Xác định các thành phần của hệ thống như trang đăng nhập, form nhập dữ liệu, API, cơ sở dữ liệu,... để định hướng kiểm thử.

3. Xác định điểm yếu tiềm ẩn:

Dò quét lỗ hổng bằng các công cụ như OWASP ZAP, Nikto hoặc Burp Suite. Các lỗ hổng thường gặp gồm SQL Injection, Cross-Site Scripting, lộ thông tin cấu hình, hoặc phân quyền sai.

4. Thực hiện tấn công mô phỏng (Penetration Testing):

Dựa trên kết quả dò quét, tiến hành khai thác thử nghiệm nhằm kiểm tra mức độ ảnh hưởng và khả năng truy cập trái phép.

5. Phân tích và đánh giá rủi ro:

Xác định mức độ nghiêm trọng của từng lỗ hổng theo các tiêu chí như khả năng khai thác, tác động hệ thống, hoặc phạm vi ảnh hưởng. Các chuẩn như OWASP Risk Rating hay CVSS (Common Vulnerability Scoring System) thường được sử dụng.

6. Báo cáo và khuyến nghị khắc phục:

Tổng hợp kết quả, mô tả chi tiết các lỗ hổng, mức độ rủi ro và đề xuất biện pháp vá lỗi, chỉnh sửa mã nguồn hoặc thay đổi cấu hình để tăng cường bảo mật.

2.3 Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong website

Theo OWASP Top 10, các lỗ hổng phổ biến nhất trong ứng dụng web bao gồm:

1. Injection: Lỗi chèn mã SQL, lệnh hệ thống, LDAP,... cho phép kẻ tấn công điều khiển truy vấn cơ sở dữ liệu.
2. Broken Authentication: Cơ chế đăng nhập hoặc quản lý phiên (session) không an toàn.
3. Cross-Site Scripting (XSS): Chèn mã JavaScript độc hại vào trang web để chiếm quyền điều khiển trình duyệt người dùng.
4. Broken Access Control: Lỗi phân quyền khiến người dùng có thể truy cập dữ liệu hoặc chức năng trái phép.
5. Security Misconfiguration: Cấu hình máy chủ hoặc ứng dụng không an toàn, ví dụ để lộ file cấu hình hoặc thư mục quản trị.
6. Sensitive Data Exposure: Dữ liệu nhạy cảm không được mã hóa hoặc bảo vệ đúng cách.
7. Cross-Site Request Forgery (CSRF): Kẻ tấn công lợi dụng phiên đăng nhập hợp lệ để thực hiện hành động trái phép.
8. Using Components with Known Vulnerabilities: Sử dụng thư viện, plugin hoặc framework có lỗ hổng bảo mật đã công bố.
9. Insecure Deserialization: Giải tuần tự hóa dữ liệu không an toàn, có thể dẫn đến thực thi mã độc.
10. Insufficient Logging and Monitoring: Thiếu theo dõi, ghi nhận hoạt động, khiến khó phát hiện tấn công.

2.4 Các công cụ hỗ trợ kiểm thử bảo mật website

Một số công cụ phổ biến và hiệu quả hiện nay bao gồm:

- OWASP ZAP (Zed Attack Proxy): Công cụ mã nguồn mở hỗ trợ dò quét lỗ hổng và mô phỏng tấn công.

- Burp Suite: Bộ công cụ chuyên nghiệp dùng để intercept request/response, kiểm tra injection và phân tích bảo mật nâng cao.

- Nikto: Dò quét các lỗi cấu hình web server.

- SQLmap: Tự động phát hiện và khai thác lỗ hổng SQL Injection.

- Acunetix, Netsparker: Công cụ thương mại mạnh mẽ với khả năng tự động hóa kiểm thử bảo mật quy mô lớn.

Việc kết hợp nhiều công cụ giúp tăng độ chính xác và phạm vi phát hiện lỗ hổng.

2.5 Tài liệu và tiêu chuẩn tham khảo

Một số tài liệu và tiêu chuẩn thường được sử dụng trong kiểm thử bảo mật website gồm:

- OWASP Testing Guide v4: Hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm thử bảo mật web theo chuẩn quốc tế.
- ISO/IEC 27001, 27002: Bộ tiêu chuẩn về quản lý an toàn thông tin.
- NIST SP 800-115: Hướng dẫn thực hiện kiểm thử và đánh giá bảo mật hệ thống.
- SANS Top 25: Danh sách 25 lỗi bảo mật phần mềm nguy hiểm nhất.

CHƯƠNG 3. Ý TƯỞNG SẢN PHẨM

3.1 Giới thiệu và Tầm quan trọng

Trong kỷ nguyên số, mật khẩu là hàng rào bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất của người dùng trước các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, đa số người dùng có xu hướng lựa chọn mật khẩu dễ nhớ nhưng cực kỳ yếu như "123456" hoặc "password". Báo cáo này đề xuất xây dựng một website công cụ đo độ mạnh mật khẩu phiên bản cơ bản, đóng vai trò như một hệ thống giáo dục trực quan, giúp người dùng tự đánh giá và nâng cao tính bảo mật cho tài khoản cá nhân.

3.2 Mô tả chức năng sản phẩm

Sản phẩm là một ứng dụng web một trang (Single Page Application) tập trung vào tính tương tác tức thì. Người dùng nhập chuỗi ký tự vào ô trống, hệ thống sẽ thực hiện phân tích dựa trên các thuật toán logic để trả về kết quả ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

* Hệ thống phân loại độ mạnh (Scoring System)

+ Hệ thống chia mức độ bảo mật thành 3 cấp độ rõ rệt để người dùng dễ dàng nhận diện:

- **Yếu (Weak - Màu đỏ):** Mật khẩu quá ngắn (dưới 6 ký tự) hoặc chỉ bao gồm một loại ký tự (toàn số hoặc toàn chữ). Những mật khẩu này có thể bị bẻ khóa bằng phương pháp Brute-force trong vài giây.

- **Trung bình (Medium - Màu vàng/cam):** Mật khẩu đạt độ dài từ 8 ký tự, kết hợp ít nhất hai loại ký tự (ví dụ: chữ và số). Mức độ này ngăn chặn được các cuộc tấn công tự động cơ bản.

- **Mạnh (Strong - Màu xanh lá):** Mật khẩu trên 12 ký tự, bao gồm hỗn hợp: chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt (@, #, \$,...). Đây là tiêu chuẩn an toàn hiện nay.

* Giao diện người dùng trực quan

+ Điểm nhấn của website là **Thanh chỉ báo mức độ (Progress Bar)**. Thanh này sẽ thay đổi trạng thái động theo thời gian thực (Real-time):

- Khi người dùng bắt đầu gõ, thanh sẽ ngắn và có màu đỏ.

- Khi độ phức tạp tăng lên, thanh sẽ dài ra và chuyển màu sang cam, rồi xanh lá đậm.

- Hiệu ứng chuyển động (Animation) này tạo ra trải nghiệm tâm lý "phần thưởng", thôi thúc người dùng cố gắng gõ thêm ký tự để làm đầy thanh màu xanh.

3.3 Thuật toán kiểm tra và Gợi ý cải thiện

+ Thay vì chỉ thông báo kết quả chung chung, công cụ sẽ tích hợp bộ lọc logic để đưa ra các lời khuyên thông minh:

- Kiểm tra Độ dài (Length Check): Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nếu mật khẩu dưới 8 ký tự, hệ thống sẽ ưu tiên gợi ý: *"Hãy kéo dài mật khẩu để tăng số lượng tổ hợp phím."*

- Kiểm tra Độ đa dạng (Character Diversity): Nếu người dùng quên không dùng ký tự đặc biệt, hệ thống sẽ nhắc: *"Thêm các ký tự như !@# để làm khó các công cụ bẻ khóa tự động."*

- Lọc Danh sách đen (Dictionary & Common Patterns): Hệ thống tích hợp một tệp dữ liệu chứa các từ phổ biến (admin, love, 123456). Nếu trùng khớp, hệ thống sẽ cảnh báo: *"Mật khẩu này quá phổ biến và dễ đoán, hãy tránh dùng các từ trong từ điển."*

3.4 Kết luận và Hướng phát triển

Công cụ đo độ mạnh mật khẩu phiên bản cơ bản không chỉ là một tiện ích kỹ thuật mà còn là giải pháp nâng cao nhận thức người dùng. Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển thêm tính năng "Ước tính thời gian bẻ khóa" (ví dụ: mất 200 năm để bẻ mật khẩu này) để tăng tính thuyết phục. Việc triển khai công cụ này trên các trang đăng ký tài khoản sẽ giảm thiểu đáng kể rủi ro bị chiếm đoạt thông tin do lỗi bảo mật yếu từ phía người dùng.

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Giao diện

* Bảng 4.1 mô tả các thành phần:

Thành phần	Mô tả
Ô nhập mật khẩu	Một trường nhập liệu chuẩn, sử dụng kiểu type="password", hiển thị các ký tự dưới dạng dấu chấm hoặc dấu sao. Nên có một biểu tượng " mắt " để người dùng có thể tùy chọn hiển thị/ẩn mật khẩu.
Thanh hiển thị độ mạnh	Một thanh ngang (Progress Bar) nằm ngay dưới ô nhập liệu, thay đổi màu sắc và độ dài dựa trên điểm số đánh giá mật khẩu.
Văn bản đánh giá	Một đoạn văn bản ngắn (ví dụ: "Rất yếu", "Trung bình", "Mạnh") hiển thị ngay cạnh hoặc phía trên thanh hiển thị.
Khu vực gợi ý	Một khu vực nhỏ, chỉ hiện ra khi mật khẩu chưa đạt mức "Mạnh" (màu đỏ hoặc vàng), liệt kê các gợi ý cụ thể

4.2 Thuật toán đánh giá

+ Một mật khẩu được chấm điểm dựa trên các yếu tố sau:

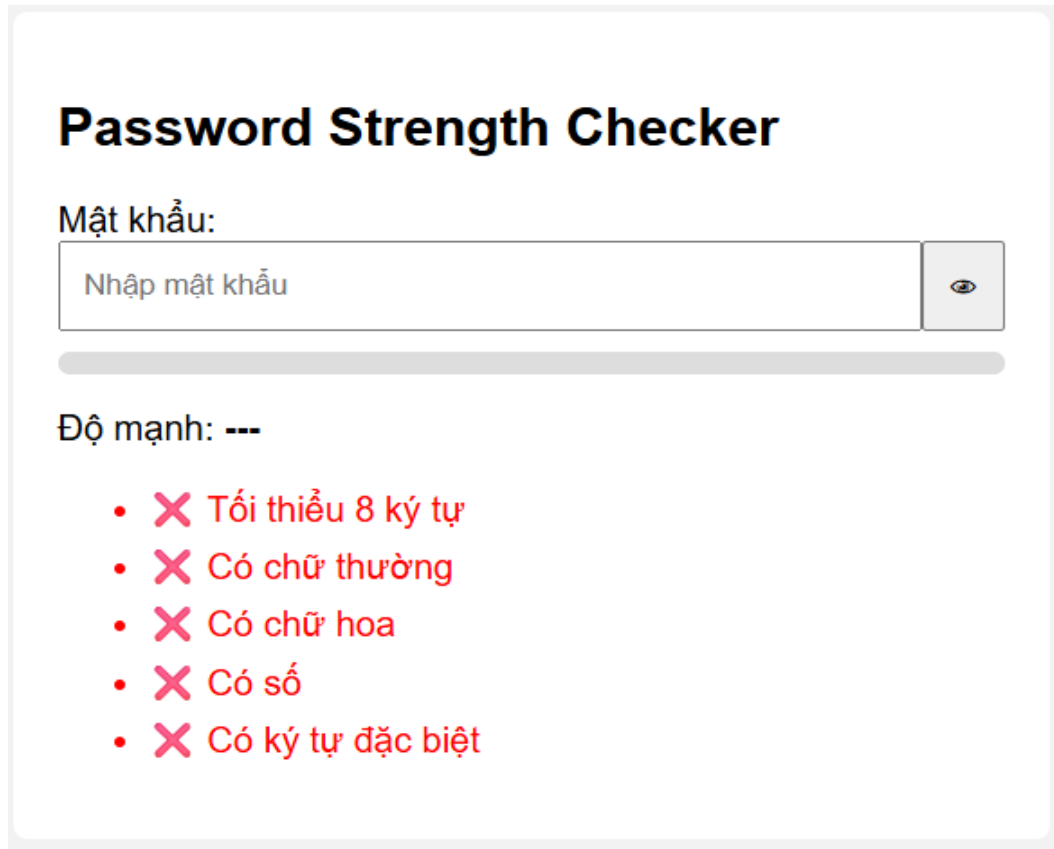
- Độ dài (tối thiểu 8 ký tự), độ phức tạp
- Có sự kết hợp giữa chữ hoa với chữ thường
- Kết hợp với chữ số
- Ký tự đặc biệt
- Tính ngẫu nhiên của các chuỗi ký tự

+ Dựa theo các yếu tố trên thì sẽ đưa ra được những gam màu cùng với tỷ lệ an toàn của mật khẩu:

- Yếu: màu đỏ, tỷ lệ an toàn là từ không đến 25%
- Trung bình: màu vàng, tỷ lệ an toàn là từ 25 đến 50%
- Mạnh: màu xanh lá cây, tỷ lệ an toàn từ 50 đến 75%

- Rất mạnh: màu xanh lam, tỷ lệ an toàn từ 75 đến 100%

+ Khi mà mật khẩu người dùng nhập ở mức yếu hoặc trung bình thì hệ thống sẽ đưa ra những gợi ý cụ thể về các yếu tố (được xét ở trên) mà người dùng chưa có ở mật khẩu của họ hay gợi ý về tính ngẫu nhiên của kí tự như “12345”, “0000”, “6868”,



Password Strength Checker

Mật khẩu:



Độ mạnh: ---

- ✗ Tối thiểu 8 ký tự
- ✗ Có chữ thường
- ✗ Có chữ hoa
- ✗ Có số
- ✗ Có ký tự đặc biệt

Hình 4.1 Ảnh mẫu hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI

5.1 Môi trường triển khai.

+ HTML được sử dụng làm phần xương sống của ứng dụng, định nghĩa các thành phần cơ bản như:

- Ô nhập mật khẩu
- Thanh hiển thị độ mạnh của mật khẩu
- Nhãn mô tả trạng thái
- Chú thích hướng dẫn người dùng

5.2 Thiết kế giao diện bằng CSS.

- CSS được sử dụng nhằm làm cho giao diện rõ ràng, gọn gàng và tạo cảm giác trực quan khi đánh giá độ mạnh của mật khẩu. Điểm nhấn lớn nhất trong phần thiết kế giao diện là thanh đánh giá độ mạnh nhiều cấp độ, thay đổi từ:

- Đỏ → mật khẩu yếu
- Vàng → mật khẩu trung bình
- Xanh lá → mật khẩu mạnh.

+ Đi kèm với thanh màu là hiệu ứng chuyển mềm giúp quá trình đổi màu trở nên mượt, không gây chói mắt hoặc thay đổi quá đột ngột. Điều này giúp người dùng dễ dàng quan sát mức cải thiện của mật khẩu khi họ thêm ký tự hoa, số hoặc ký tự đặc biệt.

+ Ngoài ra, các tiêu chí đánh giá mật khẩu cũng được trình bày ngay bên dưới, giúp người dùng hiểu được vì sao mật khẩu của họ chưa đủ mạnh và cần cải thiện yếu tố nào.

5.3 Thuật toán kiểm tra mật khẩu bằng Javascript.

- Phần quan trọng nhất của triển khai nằm ở hệ thống phân tích mật khẩu bằng JavaScript. Thuật toán đánh giá dựa trên bốn tiêu chí:

1. Chữ thường (a–z)
2. Chữ hoa (A–Z)
3. Chữ số (0–9)
4. Ký tự đặc biệt (!, @, #, \$, %, &, ...)
5. Độ dài mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự)

+ Javascript sẽ kiểm tra từng tiêu chí bằng biểu thức chính quy (regex). Mỗi tiêu chí đạt yêu cầu sẽ cộng vào tổng điểm, từ đó xác định mức đánh giá cuối cùng. Sau khi phân tích xong, JavaScript sẽ:

- Cập nhật thanh hiển thị (thay đổi màu + độ dài)
- Ghi lại mức đánh giá bằng chữ (Weak / Medium / Strong)
- Hiển thị gợi ý cải thiện nếu mật khẩu quá đơn giản

+ Nhờ cơ chế này, toàn bộ quá trình đánh giá diễn ra liên tục và không cần tải lại trang.

5.4 Kết nối giao diện với thuật toán.

+ Sau khi hoàn thiện giao diện và thuật toán, nhóm tiến hành kết nối chúng bằng cách trỏ các phần tử HTML đến các hàm xử lý của JavaScript. Khi người dùng nhập vào ô password:

- JavaScript sẽ nhận dữ liệu
- Phân tích theo thuật toán
- Trả kết quả và cập nhật vào giao diện

+ Toàn bộ thao tác diễn ra trong vòng dưới 0.1 giây. Điều này tạo nên trải nghiệm người dùng mượt mà và chuyên nghiệp.

5.5 Kiểm thử (Testing).

Nhóm tiến hành thử nghiệm với nhiều loại mật khẩu:

- Mật khẩu rất yếu: "12345", "abc"
- Mật khẩu trung bình: "abc12345"
- Mật khẩu mạnh: "Abc123\$%"
- Mật khẩu dài nhưng thiếu ký tự đặc biệt
- Mật khẩu chứa ký tự Unicode

+ Qua quá trình test, hệ thống hoạt động đúng như mong đợi và phân loại chính xác độ mạnh mật khẩu theo từng trường hợp.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ SẢN PHẨM

6.1 Giao diện sản phẩm

Giao diện người dùng được thiết kế tối giản, gồm:

- Một ô nhập mật khẩu rõ ràng, dễ nhìn
- Thanh đánh giá độ mạnh chạy từ trái sang phải
- Nhãn hiển thị mức độ mạnh theo ba cấp
- Khu vực hướng dẫn và ghi chú

Hệ thống hoạt động trực quan: người dùng chỉ cần nhập mật khẩu và quan sát kết quả hiển thị ngay lập tức. Màu sắc của thanh hiển thị thay đổi rất rõ ràng, giúp người dùng dễ đánh giá và điều chỉnh.

6.2 Thử nghiệm với 5 ví dụ mật khẩu

+ **Bảng 6.1** kết quả mẫu

MẬT KHẨU	PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	KẾT QUẢ
12345	Chỉ có số, độ dài ngắn	Yếu
Password	Chỉ có chữ thường, không có ký tự đặc biệt	Yếu
Abc123	Có chữ hoa, thường, số nhưng ngắn	Trung bình
Abc12345	Đủ 4 tiêu chí nhưng không có ký tự đặc biệt	Trung bình
Abc123\$%	Đủ độ dài + nhiều loại ký tự	Mạnh

6.3 Chất lượng hoạt động

Điểm mạnh:

- Đánh giá thời gian thực, không cần tải lại trang
- Giao diện thân thiện
- Màu sắc trực quan giúp người dùng nắm bắt nhanh
- Hoạt động ổn định trên mọi trình duyệt

Hạn chế:

- Chưa kiểm tra mật khẩu rò rỉ từ các cơ sở dữ liệu bị hack
- Chưa có phân tích nâng cao như entropy hoặc kiểm tra từ điển

* Màu sắc có thể bị hiểu sai với người bị mù màu

6.4 Kết luận phần kết quả

Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng cơ bản, đáp ứng đúng yêu cầu đề tài. Sản phẩm không chỉ hoạt động chính xác mà còn có tính ứng dụng cao, có thể tích hợp vào các trang đăng ký hoặc đổi mật khẩu thực tế.

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ – HẠN CHẾ - HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng mô hình, hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu đã đạt được những kết quả cơ bản sau:

- Đánh giá mật khẩu theo nhiều tiêu chí hệ thống đã áp dụng các yếu tố phổ biến để phân tích mật khẩu như độ dài, mức độ phức tạp ký tự, sự xuất hiện của ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường, chữ số, và mức độ dễ đoán. Điều này giúp cung cấp đánh giá tương đối chính xác và dễ hiểu đối với người dùng.

- Giao diện trực quan và dễ sử dụng hệ thống cho phép người dùng nhập mật khẩu và nhận ngay kết quả đánh giá theo dạng thang điểm hoặc phân loại như “Yếu”, “Trung bình”, “Mạnh”, “Rất mạnh”. Điều này hỗ trợ cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp họ nhận ra ngay điểm yếu của mật khẩu mình đặt.

- Khả năng gợi ý mật khẩu mạnh dựa trên các tiêu chí phân tích, hệ thống có khả năng đề xuất các biện pháp tăng cường như tăng độ dài, thêm ký tự đặc biệt, hoặc hạn chế dùng thông tin cá nhân. Nhờ đó, người dùng dễ dàng tạo ra mật khẩu an toàn hơn.

- Hoạt động ổn định và có tính mở rộng mô hình được thiết kế theo hướng modular, thuận tiện cho việc cập nhật thuật toán và mở rộng trong tương lai.

7.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Chưa sử dụng các thuật toán học máy nâng cao hệ thống chủ yếu dựa trên quy tắc (rule-based), chưa áp dụng các mô hình học máy hoặc cơ sở dữ liệu mật khẩu rò rỉ để tăng độ chính xác như các hệ thống lớn (ví dụ: HaveIBeenPwned).

- Đánh giá chưa tính đến bối cảnh sử dụng mật khẩu một mật khẩu mạnh về mặt kỹ thuật có thể vẫn không an toàn nếu được sử dụng trên nhiều nền tảng hoặc chứa thông tin cá nhân. Hệ thống hiện chưa phân tích được yếu tố này.

- Hiệu suất đánh giá mật khẩu phức tạp chưa tối ưu với những mật khẩu rất dài hoặc chứa ký tự unicode đặc biệt, thời gian xử lý có thể chậm hơn tùy theo thuật toán.

- Cơ sở dữ liệu hạn chế hệ thống chưa tích hợp danh sách mật khẩu phổ biến hoặc các từ điển từ bị tấn công brute-force thực tế, khiến độ đánh giá chưa đạt mức tối ưu.

7.3 Hướng phát triển trong tương lai

Để hệ thống trở nên toàn diện và ứng dụng thực tế mạnh hơn, có thể phát triển theo các hướng sau:

- Tích hợp cơ sở dữ liệu mật khẩu bị rò rỉ kết hợp với nguồn dữ liệu lớn như từ các vụ lộ thông tin để kiểm tra xem mật khẩu người dùng nhập có từng bị lộ hay không.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc học máy (Machine Learning) tạo mô hình đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế, giúp hệ thống dự đoán chính xác hơn mức độ dễ bị tấn công của mật khẩu.

- Phân tích hành vi người dùng theo dõi thói quen đặt mật khẩu, mức độ lặp lại, hoặc xác suất người dùng tái sử dụng mật khẩu cũ để đưa ra cảnh báo tốt hơn.

- Mở rộng sang đánh giá đa lớp bảo mật kết hợp đánh giá mật khẩu với gợi ý về xác thực đa yếu tố (MFA), mã OTP, sinh trắc học... để nâng cao mức độ bảo vệ tổng thể.

- Phát triển phiên bản di động và tích hợp vào website tạo plugin, API hoặc app để người dùng dễ truy cập và sử dụng trong nhiều môi trường.

- Cải thiện giao diện và biểu đồ trực quan sử dụng biểu đồ, thanh đánh giá màu sắc, hoặc hướng dẫn từng bước để giúp người dùng hiểu rõ điểm yếu của mật khẩu.

7.4 Biện pháp:



Hình 7.1 8 cách để không bị rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN

8.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng, đề tài “Hệ thống đánh giá độ mạnh mật khẩu” đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đặt ra ban đầu. Hệ thống đã phân tích được mật khẩu dựa trên các tiêu chí quan trọng như độ dài, tính đa dạng ký tự, mức độ dễ đoán và các yếu tố liên quan đến cấu trúc mật khẩu. Kết quả được thể hiện thông qua thang đánh giá trực quan giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ an toàn của mật khẩu.

Ngoài ra, hệ thống còn đưa ra gợi ý giúp người dùng cải thiện mật khẩu theo hướng mạnh hơn, đảm bảo phù hợp với các chuẩn an toàn thông tin phổ biến. Điều này góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mật khẩu mạnh, giảm thiểu khả năng bị tấn công thông qua các phương pháp phổ biến như brute-force hay dictionary attack. Về mặt kỹ thuật, mô hình được thiết kế theo hướng linh hoạt, có khả năng mở rộng và tích hợp thêm tính năng trong tương lai.

8.2 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- **Phạm vi đánh giá còn đơn giản:** Hệ thống chủ yếu sử dụng các quy tắc (rule-based), chưa ứng dụng các mô hình phân tích nâng cao như học máy hoặc trí tuệ nhân tạo.
- **Chưa kiểm tra được mật khẩu rò rỉ:** Hệ thống chưa tích hợp các cơ sở dữ liệu mật khẩu đã bị lộ, nên không thể cảnh báo nếu người dùng sử dụng mật khẩu từng bị rò rỉ trước đó.
- **Không phân tích yếu tố cá nhân:** Các thói quen đặt mật khẩu theo tên, ngày sinh hoặc thông tin cá nhân chưa được hệ thống phát hiện và đánh giá.
- **Giao diện còn hạn chế:** Dù đơn giản và dễ dùng, nhưng vẫn thiếu các biểu đồ hoặc hình thức trực quan hóa nâng cao để người dùng hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mật khẩu.

Những hạn chế này là cơ sở để tiếp tục cải thiện hệ thống trong những nghiên cứu tiếp theo.

8.3 Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau nhằm tăng độ chính xác và tính ứng dụng thực tế:

- **Tích hợp cơ sở dữ liệu mật khẩu rò rỉ toàn cầu**, giúp phát hiện mật khẩu đã từng xuất hiện trong các sự cố an ninh.
- **Ứng dụng học máy hoặc AI** để đánh giá mật khẩu theo mô hình thống kê thay vì chỉ dựa vào quy tắc cố định.
- **Phân tích hành vi và thói quen người dùng**, từ đó cảnh báo khi mật khẩu chứa thông tin cá nhân hoặc bị trùng lặp trên nhiều dịch vụ.
- **Mở rộng đa nền tảng**, phát triển phiên bản di động, plugin trình duyệt hoặc API tích hợp vào hệ thống đăng ký tài khoản.
- **Tăng cường giao diện trực quan**, sử dụng đồ thị, thanh đánh giá màu sắc, hoặc hướng dẫn từng bước để giúp người dùng cải thiện mật khẩu dễ dàng hơn.

Những định hướng này không chỉ nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống mà còn giúp đề tài trở nên có giá trị ứng dụng cao hơn trong bối cảnh an toàn thông tin ngày càng quan trọng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] https://quantrimang.com/cong-nghe/6-cach-cao-mat-khau-an-toan-nhat-109825#google_vignette
- [2] <https://tuoitre.vn/mach-ban-nhung-cach-de-co-mat-khau-sieu-manh-20250806110407315.htm>

PHỤ LỤC

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....